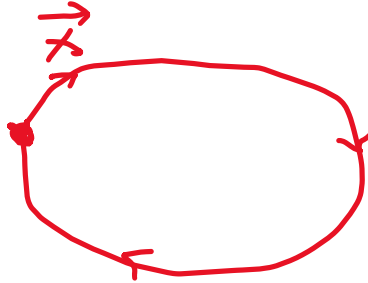


6. (10 menit) Tinjau suatu gaya konservatif $A \equiv f(x)$. Tentukanlah besarnya energi yang dibutuhkan oleh gaya tersebut untuk melakukan kerja yang memenuhi ketentuan $\oint A dx$

A = gaya.



Mencari besar energi:

$$W = Fs$$

$$\oint \vec{A} \cdot d\vec{x}$$

Jika ketentuannya titik awal=titik akhir. Karena untuk x (atau s) = 0, jadi $W=0$ juga.

Energi (W) = 0.

$$\oint \vec{A} \cdot d\vec{x} = 0$$

7. (15 menit) Sebuah kumparan silindris yang homogen memiliki jari-jari $r_1 = 1$ m, panjang $l_1 = 1$ m, dan jumlah lilitan $N_1 = 100$. Anggap kumparan ini berada di ruang vakum. Koaksial pada sumbu silinder ini terdapat kumparan silindris kedua dengan jari-jari $r_2 = 10$ cm, panjang $l_2 = 10$ cm, dan jumlah lilitan $N_2 = 100$. Tentukan induktansi mutual dari kedua kumparan tersebut!

Diketahui:

$$R_1 = 1 \text{ m}$$

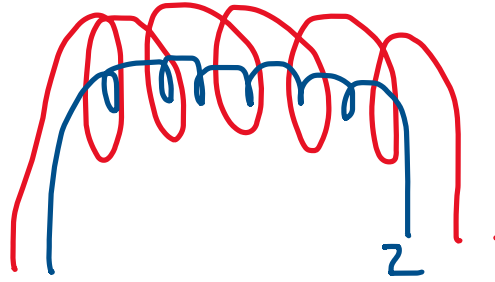
$$L_1 = 1 \text{ m}$$

$$N_1 = 100$$

$$R_2 = 0,1 \text{ m}$$

$$L_2 = 0,1 \text{ m}$$

$$N_2 = 100$$



Dicari induktansi mutual (M)=?

$$M = \frac{\phi_{total}}{I_1}; \phi(\text{fluks})$$

Kita mencari fluks total:

$$\phi_{tot} = N_2 \cdot \phi_{satuan}$$

Mencari fluks satuan:

$$\phi_{satuan} = B_1 \cdot A_2$$

Mencari medan magnet kumparan 1:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1 N_1}{l_1}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1 100}{1}$$

$$B_1 = 100\mu_0 I_1$$

Fluks satuan:

$$\phi_{satuan} = B_1 \cdot A_2$$

$$A_2 = \pi \times (0,1)^2 = 0,01\pi$$

$$\phi_{satuan} = 100\mu_0 I_1 \times 0,01\pi = \pi\mu_0 I_1$$

Fluks total:

$$\phi_{tot} = N_2 \cdot \phi_{satuan} = 100\pi\mu_0 I_1$$

Rumus induktansi mutual:

$$M = \frac{\phi_{total}}{I_1};$$

$$M = \frac{100\pi\mu_0 I_1}{I_1} = 100\pi\mu_0.$$

$$\mathbf{M = 100 \times 3,14 \times 4 \times 3,14 \times 10^{-7} = 3,94 \times 10^{-4} H.}$$

8. (20 menit) Diketahui suatu distribusi muatan listrik statik menghasilkan medan listrik arah radial dalam bentuk:

$$\vec{E} = k \frac{e^{-ar}}{r} \hat{r}$$

dengan k dan a adalah konstanta. Tentukan muatan total Q penghasil medan tersebut!

Diketahui:

E (medan listrik)

Dicari Q total = ?



persamaan gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Anggap bentuknya bola:

$$E \cdot A = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\frac{ke^{-ar}}{r} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$q = \epsilon_0 \cdot \frac{ke^{-ar}}{r} \cdot 4\pi r^2$$

$$q(r) = 4\epsilon_0 ke^{-ar} \pi r$$

Mencari Q total:

$$Q = \lim_{r \rightarrow \infty} q(r)$$

$$Q = \lim_{r \rightarrow \infty} 4\epsilon_0 ke^{-ar} \pi r$$

$$e^{-a\infty} = \frac{e}{\infty} = 0$$

$$Q = \lim_{r \rightarrow \infty} 4\epsilon_0 k \cdot 0 \cdot \pi r = 0$$

$$\mathbf{Q = 0}$$

9. (25 menit) Sebuah kapasitor keping sejajar dengan luas pelat $0,2 \text{ m}^2$ dan jarak pelat 1 cm dimuati hingga mencapai tegangan 1000 V dan kemudian diputus dari baterai. Setelah itu kedua pelat ditarik hingga terpisah menjadi dua kali jarak pelat semula. Jika $\epsilon_0 = 8,9 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$, tentukan:
- usaha yang diperlukan untuk menarik kedua pelat tersebut,
 - tegangan akhir pada kapasitor.

Diketahui:

$$A=0,2 \text{ m}^2$$

$$D_1=1\text{cm}=0,01\text{m}$$

$$V_1=1000\text{V}$$

$$\text{Muatan sama } (Q_1=Q_2=Q)$$

$$D_2=2d_1$$

a.) Usaha yg diperlukan:

$$W = \Delta U$$

$$W = U_2 - U_1$$

mencari energi 1 (U_1):

$$U_1 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_1}$$

$$Q = C_1 V_1 = C_2 V_2$$

kita substitusikan:

$$U_1 = \frac{1}{2} \frac{C_1^2 V_1^2}{C_1} = \frac{1}{2} C_1 V_1^2$$

mencari U_2 :

$$U_2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_2} = \frac{1}{2} C_1^2 V_1^2 / C_2$$

mencari C_2 :

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{d_2}$$

d_2 itu 2 kali d_1 :

subtitusikan $d_2 = 2d_1$.

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{2d_1} = \frac{1}{2} C_1$$

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 A}{d_1}$$

kita subtitusikan C_2 ke persamaan U_2 :

$$U_2 = \frac{1}{2} \frac{2}{1} C_1^2 V_1^2 / C_1$$

$$U_2 = C_1 V_1^2$$

Mencari usaha (W):

$$W = \Delta U = U_2 - U_1$$

$$W = C_1 V_1^2 - \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \frac{1}{2} C_1 V_1^2$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d_1} V_1^2 = 8,9 \times 10^{-5} J.$$

b.) Mencari tegangan akhir (V_2):

$$Q = C_2 V_2$$

$$V_2 = \frac{Q}{C_2}$$

kita subtitusikan C_2 :

$$V_2 = \frac{2Q}{C_1}$$

Karna $Q = C_1 V_1$ juga. jadi kita subtitusikan Q .

$$V_2 = 2 \frac{C_1 V_1}{C_1} = 2V_1 = 2(1000) = \mathbf{2000 \text{ V.}}$$

